

TUGAS JURNAL-03

MODUL 10

2311104004

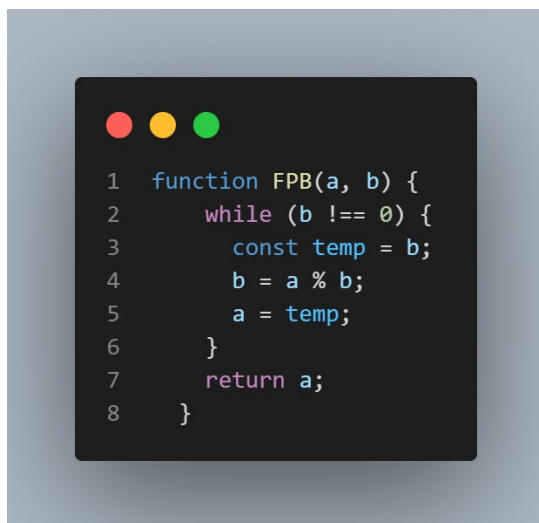
Marsella dwi julianti

SE07-01

Link Github:

https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/10_Pembuatan-Library-diNode.js/JURNAL-03

Source code dan penjelasan:



```
1 function FPB(a, b) {  
2   while (b !== 0) {  
3     const temp = b;  
4     b = a % b;  
5     a = temp;  
6   }  
7   return a;  
8 }
```

Code diatas merupakan FPB (Faktor Persekutuan Terbesar), dimana ini menggunakan algoritma Euclidean. Loop akan terus berjalan hingga sisa pembagian ($a \% b$) menjadi 0.

Dan nilai a terakhir adalah FPB dari dua angka. Contoh: FPB(60, 45) hasilnya 15.



```
1 function KPK(a, b) {  
2   return (a * b) / FPB(a, b);  
3 }
```

Code diatas merupakan KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil), dimana KPK didapat dari rumus matematis $KPK = (a \times b) / FPB(a, b)$. Fungsi ini memanggil fungsi FPB() yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh: KPK(12, 8) hasilnya 24.

```

1 function Turunan(persamaan) {
2   const turunan = persamaan.map((coef, idx) => {
3     const pangkat = persamaan.length - idx - 1;
4     if (pangkat === 0) return null;
5     const hasil = coef * pangkat;
6     const pangkatBaru = pangkat - 1;
7     return hasil + (pangkatBaru > 0 ? `x${pangkatBaru > 1 ? pangkatBaru : ""}` : "");
8   }).filter(Boolean);
9   return turunan.join(" + ").replace(/\\+\\s-\\s/g, "- ");
10 }

```

Code diatas merupakan turunan, dimana terdapat parameter array koefisien dari polinomial, contoh [1, 4, -12, 9] mewakili: $x^3 + 4x^2 - 12x + 9$. Dimana Loop menghitung turunan setiap suku, dengan mengalikan koefisien dan pangkat, lalu format outputnya disusun agar menyerupai bentuk matematis, dan `.filter(Boolean)` menghapus nilai null (konstanta tidak diturunkan). Contoh: `Turunan([1, 4, -12, 9])` hasilnya: "3x2 + 8x - 12"

```

1 function Integral(persamaan) {
2   const integral = persamaan.map((coef, idx) => {
3     const pangkat = persamaan.length - idx - 1;
4     const pangkatBaru = pangkat + 1;
5     const hasil = (coef / pangkatBaru).toFixed(2).replace(/\\.00$/, '');
6     return hasil + `x${pangkatBaru > 1 ? pangkatBaru : ""}`;
7   });
8   return integral.join(" + ").replace(/\\+\\s-\\s/g, "- ") + " + C";
9 }

```

Code diatas merupakan integral, dimana terdapat Parameter array koefisien dari polinomial. Setiap suku diintegralkan dengan menambah pangkat dan membagi koefisien, dan `.toFixed(2)` agar ada dua desimal, `.replace` untuk menghilangkan `.00` kalau hasil bulat. Ditambahkan juga `+ C` di akhir sebagai konstanta integrasi. Contoh: `Integral([4, 6, -12, 9])` hasilnya: "1x4 + 2x3 - 6x2 + 9x + C"

```

1 const { FPB, KPK, Turunan, Integral } = require('./matematikaLibraries');
2
3 console.log("FPB dari 60 dan 45:", FPB(60, 45));           // Output: 15
4 console.log("KPK dari 12 dan 8:", KPK(12, 8));            // Output: 24
5 console.log("Turunan dari x^3 + 4x^2 -12x + 9:", Turunan([1, 4, -12, 9]));
6 // Output: 3x2 + 8x - 12
7 console.log("Integral dari 4x^3 + 6x^2 -12x + 9:", Integral([4, 6, -12, 9]));
8 // Output: x4 + 2x3 - 6x2 + 9x + C

```

Code diatas untuk mengimpor semua fungsi dari matematikaLibraries, menjalankan dan mencetak hasilnya ke terminal dengan console.log, serta menggunakan contoh yang diminta dari soal.

Output:

```
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\10_Pembuatan-Library-diNode.js\JURNAL-01>
node main.js
• FPB dari 60 dan 45: 15
  KPK dari 12 dan 8: 24
  Turunan dari  $x^3 + 4x^2 - 12x + 9$ :  $3x^2 + 8x - 12$ 
  Integral dari  $4x^3 + 6x^2 - 12x + 9$ :  $1x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 9x + C$ 
```